

|                              |
|------------------------------|
| נוהל מס': 011.14             |
| שם הנוהל: IUFD               |
| התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי |



**רמב"ם הקריה הרפואית  
לבריאות האדם**

| תפוצה       | תחום הנוהל: מיילדות                               |                                          | תאריך פרסום: ספטמבר 2014           |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|             | שם הנוהל: IUFD<br>כותב הנוהל: ד"ר גאנץ, ד"ר גנאים |                                          | מהדורה:<br>תאריך עדכון: 04.09.2018 |
|             | מאשר הנוהל:<br>פרופ' זאב וינר                     | האחראי על ביצוע הנוהל:<br>פרופ' זאב וינר | נספחים:                            |
|             | על החתום:                                         | על החתום:                                |                                    |
| מס' דפים: 7 |                                                   |                                          |                                    |

**תוכן עניינים**

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 2 | רקע.....                          |
| 3 | הגדרות ומונחים.....               |
| 4 | 1. אבחנה.....                     |
| 4 | 2. הערכה.....                     |
| 5 | 3. השראת לידה.....                |
| 5 | 1.3 המהלך לאחר הלידה.....         |
| 5 | 2.3 הטיפול ביולדת לאחר הלידה..... |
| 6 | 4. המלצות בשחרור.....             |
| 7 | 5. ביבליוגרפיה.....               |

## רקע

שכיחות מוות עוברי ברחם היא כ- 5-6/1000 מסך הלידות. כמחצית מן המקרים מתרחשים במהלך הטרימסטר השלישי (לאחר שבוע 28) וחמישית המקרים לאחר שבוע 37 (1).

הסיבות למוות עובר תוך רחמי מתחלקות לגורמים עובריים, שלייתיים או על רקע מחלות אימהיות. כ-25% מכלל מקרי התמותה העוברית מקורם בהפרעות עובריות כגון מומים מבניים (כ-15%) והפרעות כרומוזומליות (8-13%) (2), כאשר ההפרעות הכי שכיחות שקשורות למוות עוברי הן: מונוזומיה X, טריזומיה 21, טריזומיה 18 וטריזומיה 13.

הפרעות שקשורות בשליה ובחבל הטבור מהוות כ- 25-30% מסיבות המוות התוך רחמי כגון IUGR, הפרדות שליה 10-15% (כאשר שימוש בעישון, קוקאין, תרופות, יתר לחץ דם, רעלת הריון תורמים משמעותית להפרדות שליה ומוות עוברי בתוך הרחם) (3).

10% מכלל מקרי המוות העוברי נובעים ממצבים אימהיים כגון:

- יתר לחץ דם
- סכרת (כאשר סכרת טרום הריונית יכולה להעלות את הסיכון למוות עוברי פי שניים עד פי חמשה) (4)
- השמנת יתר ( $BMI \geq 30$ )
- גיל אימהי מעל 35 שנים קשור לעליה בסיכון למומים מולדים והפרעות כרומוזומליות הן בנשים ולדניות והן בנשים בלידה הראשונה. נמצא שנשים בגיל 40 בהריון הראשון נמצאות בסיכון יותר מוגבר לתמותת עובר ברחם לעומת נשים וולדניות באותו גיל (5).
- היסטוריה מיילדותית: סיבוכים בהריונות קודמים כמו לידה מוקדמת, הפרעה בגדילת עובר ורעלת הריון מגבירים את הסיכון למוות עובר בהריונות העוקבים, כאשר נמצא שבקרב נשים אשר ילדו בלידה הקודמת עובר חי עם IUGR בגיל הריון לפני 32 שבועות הסיכון למוות עובר ברחם בהריון הבא גבוה פי שתיים בהשוואה לנשים עם לידת עובר מת בלידה הקודמת (6)
- תרומבופיליה
- SLE
- בעיות בבלוטת התריס
- מחלות כליה
- כולססאזיס בהריון
- עישון

הריון מרובה עוברי: מעלה את הסיכון פי 4 לתמותת עובר לעומת הריון עם עובר יחיד (19.6/1000) (7).

זיהום: נמצא שזיהום קשור ל-  $\leq 19\%$  ממקרי המוות ברחם בשבוע הריון פחות מ-28, לעומת 2% בלבד במועד (1), הפתוגנים שנמצאים קשורים הם parvovirus / CMV/ Listeria monocytogenes/ syphilis וגם מלריה במדינות המתפתחות. אירועים שקשורים בחבל הטבור: יכולים לגרום למוות עובר ברחם, אומנם צריך להיזהר עם אבחנה זו מאחר והפרעות בחבל הטבור כולל חבל טבור הכרוך מסביב לצוואר נמצא באופן נורמלי ב- 30% מהלידות, ויכול להיות כממצא אקראי (8). על מנת לשייך מוות עוברי לאירוע בחבל הטבור צריך להוכיח חסימה או הפרעה בזרימה בבדיקת חבל הטבור ובנוסף לשלול גורמים אחרים למוות לפני קביעת האבחנה.

20-40% מכלל מקרי המוות העוברי לא ניתן להצביע על הסיבה המשוערת למוות למרות כרוך נרחב (1).

|                              |
|------------------------------|
| נוהל מס': 011.14             |
| שם הנוהל: IUFD               |
| התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי |



**רמב"ם הקריה הרפואית  
לבריאות האדם**

ברור נרחב הכולל בדיקות סרולוגיות, משטחים ותרביות ויראליות וחידקיות, ברור גנטי והערכה מבנית של העובר, יכול להוביל לאיתור הסיבה. החשיבות בכך היא הן מבחינת העברת המידע לבני הזוג והן מבחינת האפשרות למניעת אירוע דומה בהיריון הבא.

## **הגדרות ומונחים**

1. **כעובר מת:** נחשב כל עובר שמת בתוך הרחם, מוות עוברי מוגדר כלידת עובר ללא סימני חיים שמאופייין ע"י היעדר נשימה, דופק, פולסציה בחבל הטבור או תנועות שרירים רצוניים ברורה (9).

ע"פ נייר העמדה הישראלי של מוות עוברי, IUFD מוגדר כעובר ללא רוח חיים כאשר גיל ההיריון מעל שבוע 20 או משקל העובר מעל 500 גרם.

## **2. מקום לידת העובר המת:**

נשים עם הריון בגיל עד 22 שבועות <==== לידה במחלקת נשים.  
נשים עם הריון בגיל מעל 22 שבועות <== לידה בחדר לידה.

## 1. אבחנה

האבחנה תבוצע ע"י העדר הדגמת דופק עוברי בסונר ע"י רופא בכיר / אחראי תורנות. רופא ינהל שיחה עם בני הזוג במסגרתה יינתן הסבר לגבי המקרה כולל גורמים אפשריים, המשך המהלך הצפוי באשפוז, עם דגש על החשיבות בהשלמת הבירור לצורך תכנון הריונות עתידיים. מומלץ ליידע עובדת סוציאלית במקרה של מות עובר, שכן יש יתרון למתן ייעוץ ותמיכה כבר בשלב הראשוני.

## 2. הערכה

### 2.1 אנמנזה מכוונת – בקבלה הרפואית יש להתייחס ולתעד הנקודות הבאות:

- היסטוריה של האישה כולל: (לפי ה- ACOG)
1. היסטוריה משפחתית- של אירועי VTE, תסמונת גנטית או מומים מולדים, פיגור או הפרעה התפתחותית, קרבת משפחה בין בני הזוג.
  2. היסטוריה רפואית אישית- של אירוע VTE בעבר או תרומבופיליה, סכרת, יתר לחץ דם כרוני, SLE ומחלות אוטואימוניות אחרות, אפלפסיה, אנמיה חמורה, מחלת לב, עישון, אלכוהול, תרופות או שימוש בסמים.
  3. היסטוריה מיילדותית- של הפלות חוזרות, לידת ילד קודם עם IUGR או מחלה מולדת, סכרת הריונית, יתר לחץ דם הריוני, רעלת הריון, הפרדות שליה או מוות עובר בהריונות קודמים.
  4. מהלך הריון נוכחי- גיל אימה, גיל ההיריון בזמן המוות, תיעוד אחרון לדופק עוברי, תחושת תנועות אחרונה, צירים, דימום, מחלת חום, מצבים רפואיים במהלך ההיריון הנוכחי ( יתר לחץ דם, סכרת הריונית, SLE, כולסטאזיס), מידת העלייה במשקל וה- BMI, סיבוכים של הריונות תאומים, הפרדות שליה, חבלת בטן, לידה מוקדמת או פקיעת קרומים מוקדמת, אם היו ממצאים חריגים שהודגמו בסונר, זיהומים או כוריאמניוניטיס.

### 2.2 בדיקה גופנית מכוונת:

- **סמנים חיוניים** – חום, דופק, ל"ד
- **בדיקה גופנית כולל:** רחם – טונוס רחמי, רגישות על פני הרחם ובדיקה לדנית – נוכחות ירידת מים/דימום, פתיחה צווארית .

### 2.3 מעבדה: הבדיקות המומלצות במהלך האשפוז:

1. ספירת דם, כימיה מלאה ותפקודי קרישה.
  2. סוג דם וסקר נוגדנים
  3. בדיקת Kleihauer-Betke לפי שיקול קליני.
  4. בדיקת סוכר אקראית בדם ובדיקת HbA1c במידה ולא בוצעה העמסת סוכר.
- במקרים מיוחדים: תרבויות דם אימהיות, תרבית שתן ומשטחים מהווגינה וצוואר הרחם לפי אינדיקציה בנוכחות חום אימהי, פקיעת קרומים ממושכת לפני המוות העוברי.

2.4 הערכה סונוגרפית - ביומטריה עוברית, מראה שליה, כמות מי שפיר וסימני הידרופס.

2.5 ניקור מי שפיר – לפי המלצת ייעוץ גנטי. במידה ולא בוצע ייעוץ גנטי מומלץ להציע ניקור מי שפיר ולשמור 40 מ"ל במבחנות עם פקק כחול ומדבקות של האישה, לשלוח למכון הגנטי רק לאחר תיאום עם המכון הגנטי.

חשוב לזכור ולהסביר לבני הזוג שבהעדר דגימה מהעובר (ניקור מי שפיר, דם טבורי או פיסת עור) לא ניתן יהיה להשלים בירור גנטי בעתיד.

### 3. השראת לידה

תהליך השראת לידה יתבצע על פי הפרוטוקול המחלקתי המקובל להשראת לידה, כתלות בשבוע היריון, משקל העובר, נוכחות צלקת רחמית ותנאי צוואר הרחם.

#### 3.1 מהלך לאחר הלידה:

מומלץ להשלים את הבדיקות הבאות:

- יש לתאר ולתעד ברשומה הרפואית ממצאים חריגים בעובר/ שליה / חבל טבור
- שקילת העובר
- תרבויות מהשליה
- לשלוח את השליה לפתולוגיה (אין צורך בהסכמת הילדת)
- לשלוח את העובר לנתיחה – יש להמליץ ולוודא קבלת הסכמת ההורים
- יש לקחת דגימת עור (פיסת עור בגודל של 1-2 ס"מ) מהעובר לבירור גנטי, לאחר קבלת הסכמת ההורים. יש לשמור את הדגימה במבחנה או כלי סטרילי עם תמיסת סלין סטרילית, בטמפרטורת החדר

#### 3.2 הטיפול ביולדת לאחר הלידה:

- מעקב ליולדת כמקובל לאחר לידה – סמנים חיוניים, דמם לידני וכדומה.
- לתת הוראה ל-DOSTINEX
- לתת הוראה ל-Anti D במידת הצורך.
- במידה ולא נשללה או כמובן קיימת אבחנה של טרומבופיליה, מתן טיפול בקלקסאן במינון מניעתי של 40 מ"ג SC על פי שבוע ההיריון: בטרימסטר השני – טיפול לתקופה של 4 שבועות לאחר הלידה. ובטרימסטר השלישי – טיפול לתקופה של 6 שבועות לאחר הלידה.
- השלמת ייעוץ גנטי ובהתאם יוחלט אופן המשך הבירור תוך שימוש בדגימת מי שפיר/ דם/ עור/ במידה ונלקחו קודם לכן.

|                              |
|------------------------------|
| נוהל מס': 011.14             |
| שם הנוהל: IUFD               |
| התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי |



#### 4. המלצות בשחרור (בנוסף להמלצה על טיפול תרופתי)

##### השלמת הבדיקות הבאות לפי שיקול קליני:

1. תפקודי בלוטת התריס
2. סקר לטוקסיקולוגיה (כשיש חשד לשימוש בחומרים).
3. סרולוגיה אימהית לוורוסים (ל- CMV, herpes simplex, Toxoplasma gondii, Parvovirus B19, syphilis, rubella)
4. Anticardiolipin antibodies, Lupus anticoagulant
5. בירור תרומבופיליה מלא (לאחר הלידה- בדיקות לפעילות- protein S ו- protein c).
6. בשחרור יש להפנות את היולדת למרפאה "סב לידתית" במכון הגנטי- ( לתאם תור בטלפון 04-7772456 ) כחודשיים לאחר הלידה לסיכום האירוע וייעוץ לגבי המשך. לציין שיש להגיע עם התחייבות מתאימה לבדיקות גנטיות.

|                              |
|------------------------------|
| נוהל מס': 011.14             |
| שם הנוהל: IUFD               |
| התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי |



## ביבליוגרפיה:

1. Copper RL, Goldenberg RL, DuBard MB, Davis RO. Risk factors for fetal death in white, black, and Hispanic women. Collaborative Group on Preterm Birth Prevention. Obstet Gynecol 1994;84:490-5.
2. Pauli RM, Reiser CA, Lebovitz RM, Kirkpatrick SJ. Wisconsin Stillbirth Service Program: 1. Establishment and assessment of a community-based program for etiologic investigation of intrauterine deaths. Am J Med Genet 1994;50:116-34. (Level 3)
3. Ananth CV, Oyelese Y, Yeo L, Pradhan A, Vintzileos AM. Placental abruption in the United States, 1979 through 2001: temporal trends and potential determinants. Am J Obstet Gynecol 2005;192:191-8. (Level 2-3)
4. Casson IF, Clarke CA, Howard CV, McKendrick O, Pennycook S, Pharoah PO, et al. Outcomes of pregnancy in insulin dependent diabetic women: results of a five year population cohort study. BMJ 1997;315:275-8. (Level 2-3)
5. Reddy UM, Ko CW, Willinger M. Maternal age and the risk of stillbirth throughout pregnancy in the United States. Am J Obstet Gynecol 2006;195:764-70. (Level 2-3)
6. Surkan PJ, Stephansson O, Dickman PW, Cnattingius S. Previous preterm and small-for-gestational-age births and the subsequent risk of stillbirth. N Engl J Med 2004;350:777-85. (Level 2-2)
7. Bell R, Glinianaia SV, Rankin J, Wright C, Pearce MS, Parker L. Changing patterns of perinatal death, 1982-2000: a retrospective cohort study. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2004;89:F531-6. (Level 2-3)
8. Spellacy WN, Gravem H, Fisch Ro. The umbilical cord complications of true knots, nuchal coils, and cords around the body. Report from the collaborative study of cerebral palsy. Am J Obstet Gynecol 1996;94:1136-42. (level 3)
9. National Center for Health Statistics. State definitions and reporting requirements for live births, fetal deaths, and induced terminations of pregnancy. 1997 revision. Hyattsville (MD): NCHS; 1997. Available at: <http://www.cdc.gov/nchs/data/misc/itop97.pdf>. Retrieved November 19, 2008. (Level 2-3)